附件 3

是否参加“青年红色筑梦之旅”项目	○是 ◎否
是否国家重点领域项目	○是 ◎否

大学生创新训练计划

项目申报表

推荐学院	数学与计算机科学学院
项目名称	面向专业认证的本科培养方案智能设计系统
项目类型	创新训练项目
项目负责人	王心然
申报日期	2025 年 12 月 8 日

延安大学 制

二〇二五年十一月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">面向专业认证的本科培养方案智能设计系统</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目类型</td><td colspan="7">（ √ ）创新训练项目　（　 ）创业训练项目　（　 ）创业实践项目</td></tr>
<tr><td colspan="7">是否为“青年红色筑梦之旅”项目（ 否 ）
是否为国家重点领域项目（ 否 ）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施时间</td><td colspan="7">起始时间：2025 年 11 月　　完成时间：2027 年 4 月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">申请人或申请团队</td><td></td><td>姓名</td><td>年级</td><td>学校</td><td>所在学院/专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">E-mail</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td>王心然</td><td>2024 级</td><td>延安大学</td><td>数计学院/计算机科学与技术</td><td>13256264298</td><td colspan="2">13256264298@163.com</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成　员</td><td>王甜甜</td><td>2024 级</td><td>延安大学</td><td>数计学院/物联网工程</td><td>17792098916</td><td colspan="2">tt17792098916@outlook.com</td></tr>
<tr><td>张琳</td><td>2024 级</td><td>延安大学</td><td>数计/信息与计算科学</td><td>13279539929</td><td colspan="2">13279539929@163.com</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">指导教师</td><td>姓名</td><td colspan="2">许淳</td><td>研究方向</td><td colspan="3">自然语言处理</td></tr>
<tr><td>年龄</td><td colspan="2">44</td><td colspan="2">行政职务/专业技术职务</td><td colspan="2">副院长/副教授</td></tr>
<tr><td>手机</td><td colspan="2">13619111511</td><td colspan="2">电子邮箱</td><td colspan="2">xuchun@yau.edu.cn</td></tr>
<tr><td>主要成果</td><td colspan="6">研究方向主要涵盖关键短语预测、信息抽取以及信息检索等领域。
自 2004 年留校任教以来，主讲《离散数学》《数据库原理》《C 语言程序设计》《Java 程序设计》等十余门专业课程。主持或参与教改和质量工程等教学项目近 20 项；曾荣获省级教学成果二等奖、校级特等奖和一等奖各一项，延安大学第六届青年教师讲课比赛特等奖、第七届“教授风采”讲课比赛一等奖等多项荣誉。
在学术研究方面，已在国内外学术期刊上发表论文近 40 篇；主持或参与地厅级及以上科研项目 7 项，以及横向科研项目 10 余项；软件著作权 1 项。</td></tr>
</table>

一、项目简介（200 字以内）

本项目旨在研发一款面向工程与师范等专业认证的本科培养方案智能设计系统。系统深度融合 OBE 理念与认证标准，实现培养目标设定、毕业要求分解、课程体系构建与支撑关系映射等核心环节的智能化。通过 AI 技术自动审查文本规范、校验逻辑链条、分析课程支撑关系并提供优化建议，系统化解决传统方案设计中人工依赖强、逻辑纠错难、动态调整慢等痛点。项目将为高校人才培养的数字化转型与质量持续改进提供核心工具支持。

二、项目相关研究现状及发展动态（不少于 200 字）

当前，高校人才培养方案设计及专业认证工作正经历从传统经验驱动向数据智能驱动的范式转型。在管理工具层面，国内外高校普遍采用教务管理系统实现培养方案的流程化审批与静态文档管理，但此类系统多侧重于信息存储与流程流转，缺乏对方案内在逻辑、质量标准及持续改进的深层智能支持。在研究前沿方面，基于 OBE 的教育理念已被广泛接纳，然而其实践仍高度依赖专家经验，在指标点分解、课程矩阵构建等复杂逻辑环节存在主观性强、一致性不足的普遍问题。

近年来，人工智能技术在教育领域的应用逐渐从学习分析、个性化推荐延伸至课程与教学管理维度。自然语言处理技术开始被用于课程标准与毕业要求的文本对齐分析，知识图谱方法为刻画课程间的逻辑关系提供了新思路。然而，现有研究与实践大多呈点状分布，尚未形成贯穿培养目标、毕业要求、课程体系到持续改进的全流程、内嵌认证标准的智能化设计平台。特别是将专业认证的复杂标准转化为可计算、可验证的 AI 模型，尚处于探索阶段。

因此，本项目的开展紧跟高等教育质量保障数字化、智能化的发展趋势，致力于填补现有管理系统在“智能设计”与“认证导向”层面的能力空白，具有明确的实践前瞻性与技术集成创新性。

三、项目实施的目的、意义（不少于 200 字）

1.项目实施目的

本项目旨在构建一个支持多专业协同、符合 OBE 认证标准的人才培养方案管理平台。重点解决同类专业间课程资源的互通共享问题，以及毕业要求指标点分解与支撑度计算的自动化问题。通过系统化工具，实现从“培养目标—毕业要求分解—指标点支撑—课程体系构建”的逻辑闭环管理。

2.项目实施意义

（1）实现课程资源的高效互通：建立“计算机类专业基础课程池”，实现《数据结构》等公共课在不同专业方案中的引用与同步更新，彻底解决“一课变动，多处修改”的维护难题。

（2）保障 OBE 理念落地：系统强制执行“反向设计”，辅助用户将毕业要求科学分解为指标点，并自动生成支撑矩阵，确保每个指标点都有对应的课程支撑，为工程教育专业认证提供精准的数据佐证。

（3）提升方案逻辑严密性：通过图论算法自动检测课程体系的逻辑死锁与时序错误，规范教学安排，降低教学管理事故风险。

（4）推动管理数字化：以数据驱动替代经验驱动，生成的报表可为学院优化专业结构、调整课程设置提供客观依据。

四、项目研究内容和拟解决的关键问题（不少于 300 字）

本项目旨在构建一个以 OBE（成果导向教育）理念为核心的本科人才培养方案智能设计平台，重点通过信息化与智能化手段，解决传统方案制定过程中依赖人工经验、主观性强、逻辑一致性难以保障、动态调整效率低下等核心痛点。平台将围绕人才培养方案的核心要素与逻辑关系，开展以下研究内容：

1、主要研究内容

方案文本的智能规范性审查：建立标准规则库，对培养方案文本的格式、必备要素与术语规范性进行自动检查。

目标体系的智能化构建与审核：支持培养目标的可行性设定，并对其向毕业要求进行阶梯性、逻辑性分解的过程提供智能审查，确保目标体系的层次性与可达成性。

毕业要求指标点的科学管理：提供指标点分解工具，并引入算法对分解的覆盖度、子指标间重叠度及完整度进行量化分析与检查，提升毕业要求的可衡量性。

多维度逻辑关系矩阵的智能生成与一致性维护：核心研究培养目标与毕业要求、课程体系与毕业要求之间的支撑关系映射。系统将辅助生成关系矩阵，并智能识别支撑弱项或逻辑断裂点。

结构化基础数据与规则库管理：构建统一的学院、专业、课程体系等字典库，并管理主干学科、核心课程、学分学位要求等关键设置规则，保障方案基础的标准化。

教学计划与课程体系的自动化编排与校验：实现指导性教学计划的辅助制定，管理课程先修后续关系，并对教学体系的学时学分进行自动汇总与合规性统计，确保教学结构的合理性。

课程信息的全生命周期管理：集成核心课程简介等课程信息，确保其与毕业要求指标点的精准对接。

2、拟解决的关键问题

逻辑一致性问题：如何通过算法模型（如知识图谱）有效形式化 OBE 理念中的复杂逻辑链（培养目标→毕业要求→课程体系），并智能检测各层级元素间支撑关系的合理性与一致性。

智能审查的量化标准问题：如何建立科学、可量化的指标（如覆盖度、重叠度），对目标分解的合理性、课程对毕业要求的支撑强度进行客观评估，替代主观经验判断。

系统集成与动态调整问题：如何设计灵活的数据模型与架构，将分散的模块（目标管理、课程管理、矩阵关系）有机集成，实现“牵一发而动全身”的智能联动与影响分析，支持方案的持续改进。

本研究通过上述内容，最终将形成一个能显著提升人才培养方案设计科学性、效率与合规性的智能辅助决策支持平台。

五、项目研究与实施的基础条件（不少于 300 字）

1. 团队人员基础： 项目组成员均为计算机类专业学生，具备扎实的编程与算法基础。

（1）编程技能：团队掌握 Python 及 Vue.js 前端框架，具备全栈开发能力。

（2）业务理解：成员熟悉本专业的培养方案结构，对“同类专业基础课互通”有切身体会，

能准确把握业务痛点。

（3）算法能力：成员在《离散数学》和《数据结构》课程中表现优异，熟悉图论（DAG、拓扑排序）及矩阵运算，能够胜任核心校验算法的开发。

2. 软硬件环境：

（1）硬件条件：数学与计算机科学学院实验室提供高性能服务器及 GPU 资源，满足系统开发与部署需求。

（2）软件环境：开发工具采用 PyCharm/VS Code，数据库使用 MySQL，图可视化引擎采用 AntV X6 或 ECharts。

3. 数据与指导资源：

（1）数据来源：以我校数学与计算机科学学院现有的计算机、软件、信计等专业的培养方案为蓝本，特别是提取其中的公共基础课程数据，作为系统测试的初始语料。

（2）导师指导：许淳副院长/副教授在自然语言处理及信息抽取领域造诣深厚，且具有丰富的教学管理经验，能够对“课程知识图谱构建”及“指标点分解逻辑”提供专业的学术与业务指导。

六、项目实施方案（不少于 300 字）

本项目采用敏捷开发模式，具体实施方案如下：

1. 需求分析与数据建模（2025.11 - 2025.12）：

（1）调研学院教务办，梳理计算机类各专业在公共课管理上的具体流程与痛点。

（2）设计数据库模型，重点设计“毕业要求-指标点”层级表及“公共课程-引用关系”关联表，确保数据结构支持课程互通。

2. 核心算法与架构设计（2026.01 - 2026.02）：

（1）设计指标点权重自动校验算法，确保分解逻辑符合认证标准。

（2）基于 Python NetworkX 库设计课程依赖关系的拓扑排序算法，用于逻辑检测。

（3）确定前后端分离架构（Django + Vue3），完成接口定义。

3. 系统功能开发（2026.03 - 2026.08）：

（1）阶段一（基础库建设）：开发“公共课程资源池”功能，实现课程的录入、版本管理及跨专业引用接口。

（2）阶段二（OBE 引擎）：开发毕业要求指标点分解工具，以及课程支撑矩阵的录入与自动计算模块。

（3）阶段三（方案编排）：整合前端可视化组件，实现可视化的排课与逻辑校验。

4. 测试与试运行（2026.09 - 2026.12）：

（1）导入学院近三年的真实培养方案数据，重点测试不同专业间公共课的同步机制是否准确。

（2）进行压力测试与 BUG 修复，优化用户体验。

5. 结题与成果整理（2027.01 - 2027.04）：

（1）撰写用户手册、技术文档、论文及软著申请材料。

（2）总结项目成果，准备结题答辩。

七、项目创新点及特色（不少于 300 字）

1. 深度融合 OBE 理念的“指标点分解—支撑度检查”闭环机制 本项目不仅关注排课，更聚焦于 OBE 理念的核心——“产出导向”。系统创新性地构建了指标点分解与检查引擎：

（1）指标点结构化分解：强制引导用户将抽象的“毕业要求”逐层分解为可衡量的“指标点”，并分配权重，系统自动校验权重之和的合规性。

（2）支撑盲点自动预警：系统实时计算课程体系对每个指标点的支撑度总和。若发现某项指标点（如“复杂工程问题分析能力”）缺乏足够的课程支撑，系统会自动标记并预警，辅助教学委员会进行精准调整，确保方案完全满足工程教育认证标准。

2. 基于“资源池”模式的同类专业课程互通技术 针对计算机类专业公共课程重复建设的问题，系统创新采用了“课程资源池+引用”的架构模式：

（1）一次建设，多处复用：将《C 语言》《数据结构》等学科基础课定义为“共享资源”，各专业在制定方案时只需“引用”即可。

（2）版本同步与差异化管理：当公共课负责人更新大纲时，系统自动通知所有引用该课程的专业。同时，系统支持“派生”机制，允许特定专业在引用基础上进行微调（如调整修读学期），既保证了基础数据的统一性，又兼顾了专业差异性。

3. 基于图论的课程体系逻辑自洽性检测 引入离散数学中的有向无环图（DAG）模型，将复杂的课程前后置关系进行数学建模。利用拓扑排序算法，系统能毫秒级检测出“逻辑死锁”（如循环先修）和“时序错误”，并将隐性的依赖关系转化为动态的可视化图谱，使课程结构一目了然。

八、已有基础（包括与本项目有关的研究积累和已取得的成绩、学校可以提供的条件、尚缺少的条件及解决方法）

1. 项目前期积累与已取得的成绩

系统开发经验：项目组核心成员曾独立设计并开发过一套“高校教务管理系统”原型。该系统采用前后端分离架构，成功实现了基础课程库管理、学生学籍管理、成绩录入与查询以及基于角色的权限控制等模块。

优势转化：本项目将直接复用该系统的底层框架、用户认证模块和数据库连接池技术，避免重复造轮子。团队将把精力集中在本次申报的核心创新点——即“OBE 指标计算引擎”与“课程体系图论算法”的开发上，确保在有限的项目周期内完成高质量交付。

已经实现了 Linux 系统中 Ollama 本地大模型部署技术，从而推广到 Windows 系统中的部署，为大模型的 AI 辅助提供了底层运行环境保障。

2. 理论与技术储备

（1）技术栈高度匹配：团队成员熟练掌握 Python 后端框架与 Vue.js 前端技术，具备

ECharts/AntV 数据可视化开发经验，能够快速实现“能力支撑雷达图”和“课程依赖拓扑图”的渲染。

（2）算法基础扎实：成员在《数据结构与算法》课程中成绩优异，深入研究过图论，熟悉 DAG（有向无环图） 的构建与 拓扑排序算法，已在本地环境中利用 Python NetworkX 库跑通了简单的课程依赖检测 Demo。

（3）OBE 理论素养：项目组已详细研读《工程教育认证标准》及相关学术文献，理清了“培养目标—毕业要求—指标点—课程”的反向设计链条，为系统的核心计算逻辑奠定了理论基础。

3. 学校可以提供的条件

（1）硬件与环境：数学与计算机科学学院实验室提供高性能服务器及 GPU 算力资源，满足系统开发、自动化测试及部署演示的需求。

（2）导师指导：指导教师许淳副院长长期从事教学管理与信息化研究，能够对系统的业务流程规范性（如培养方案的审批流转机制）提供权威指导，并协助获取部分脱敏的历史教学数据用于系统测试。

4. 尚缺少的条件及解决方法

（1）缺少真实的大规模历史数据：

解决方法：初期计划基于已有的教务管理系统数据库，编写脚本自动生成模拟数据；中期将在导师协助下，对学校公开的历年培养方案进行结构化清洗与入库，构建真实的测试数据集。

（2）复杂工作流引擎开发经验不足：

解决方法：不从零构建流程引擎，而是计划集成开源的轻量级工作流框架，通过二次开发适配人才培养方案场景，降低开发风险。

九、项目研究进度安排及各阶段预期成果

第一阶段：项目启动、调研与系统设计（2025.11 - 2026.02）

主要工作：开展相关领域的文献调研与竞品分析，明确系统功能边界；完成系统总体架构设计、数据库建模及 UI 界面交互设计。

预期成果：《需求调研报告》、《系统功能思维导图》、《系统设计说明书》、数掘库 ER 图、UI 原型图。

第二阶段：系统核心开发与功能迭代（2026.03 - 2026.09）

主要工作：完成开发环境搭建；优先实现方案维护、课程管理等基础功能；重点攻克 OBE 达成度计算、逻辑校验及流程审批等核心算法模块，形成完整的业务闭环。

预期成果：系统原型 v1.0 （支持基础增删改查） 、系统原型 v2.0 （具备逻辑校验、OBE 计算、流程审批核心算法功能） 。

第三阶段：系统测试、试运行与成果产出（2026.10 - 2027.04）

主要工作：进行系统测试与性能优化；将系统部署至学院教务办进行实际试运行，收集反馈进行调优；整理材料申请软件著作权；撰写并发表相关学术论文。

预期成果：公开发表软件著作权 1 项、公开发表论文 1 篇

十、经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途
购置资料费、印刷费	200	购置资料、打印和复印
调研差旅费、研讨会费用	500	参加项目调研和会议
版面费	1000	论文发表
其他费用	300	其他
总计		2000 元

十一、导师推荐意见

项目选题立足教育教学数字化改革前沿，具有明确的现实需求和应用价值。方案设计思路清晰，将 OBE 理念、专业认证标准与人工智能技术相结合，聚焦培养方案设计中的具体痛点，目标明确，技术路线合理。项目具备较强的创新性和实践意义，预期成果能为高校专业建设与持续改进提供有效工具支撑。建议在下一步工作中进一步细化系统核心功能模块的设计，并考虑选取典型专业进行试点验证。

签名：

年　　月　　日

十二、学院推荐意见

学院负责人签名：　　学院盖章

年　　月　　日

十三、学校推荐意见
学校负责人签名：　　学校盖章 年　月　日

注：表格栏高不够可自行增加。